

과탐 화학2 · 기체 · 개념요약

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 이상기체 상태방정식과 조건

이상기체 상태방정식:

$$PV = nRT$$

여기서 $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ (또는 $8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

이상기체 가정: ① 분자 자체 부피 무시 ② 분자 간 인력·반발력 무시.

- P, V, n, T 중 **두 값이 고정**되면 나머지 두 값은 반비례/정비례로 연결된다.
- $\frac{PV}{nT} = R(\text{일정}) \rightarrow$ 상태 1·2 비교식 $\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$ 가 문제 해결의 뼈대.
- 밀도: $d = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$ (M 은 물질량). **밀도는 P 에 비례, T 에 반비례.**

2. 부분압력 법칙(돌턴)

혼합기체에서 각 성분의 부분압력 합이 전체 압력.

$$P_{\text{전체}} = P_A + P_B + \dots$$

$$P_A = x_A P_{\text{전체}} \quad (x_A = \text{몰분율} = \frac{n_A}{n_{\text{전체}}})$$

물리량	혼합기체에서의 관계
부분압력비	몰수비와 같다: $P_A : P_B = n_A : n_B$
전체 몰수	$n_{\text{전체}} = \frac{P_{\text{전체}}V}{RT}$
같은 V, T	기체를 섞어도 각 기체의 부분압력은 그 기체가 혼자 그 부피를 차지할 때의 압력

콕(cock) 개방형 문제 핵심: 콕을 열면 각 기체가 **전체 부피**로 확산된다. 성분별로 $P_iV_i = P'_iV_{\text{전체}}$ (몰수·온도 불변)를 세운 뒤, 각 성분의 새 부분압력을 더한다.

3. 실제기체와 이상기체의 편차

조건	$Z = \frac{PV}{nRT}$	지배 요인
저압·고온	$Z \approx 1$	이상기체에 근접
중간 압력	$Z < 1$	분자 간 인력 우세 $\rightarrow$ 부피 감소
고압	$Z > 1$	분자 자체 부피 우세 $\rightarrow$ 부피 증가

- 분자 간 인력이 클수록(극성·큰 분자) 저온·중압에서 Z 가 더 작다.
- 같은 조건이면 He , H_2 처럼 작고 무극성인 기체가 이상기체에 가깝다.

4. 자주 틀리는 함정

- ① 온도는 반드시 **절대온도(K)**로. $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$.
- ② 쿡을 열 때 부피는 **양쪽 부피의 합**. 압력은 부분압력끼리 더한다(직접 평균 아님).
- ③ 반응이 일어나면 **몰수가 변한다** → 반응 후 남은/생성된 몰수로 다시 계산.
- ④ 밀도 비교 시 M 과 P/T 를 함께 봐야 한다.

5. 암기용 요약

상황	핵심식
온도만 변화	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \text{ (} V, n \text{ 고정)}$
부피만 변화	$P_1 V_1 = P_2 V_2 \text{ (} n, T \text{ 고정)}$
혼합·확산	성분별 PV 보존 후 합산
밀도	$d = \frac{PM}{RT}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com